2916. 子数组不同元素数目的平方和 II

难度: **Hard**

给你一个下标从 **0** 开始的整数数组 `nums` 。

定义 `nums` 一个子数组的 **不同计数** 值如下：

- 令 `nums[i..j]` 表示 `nums` 中所有下标在 `i` 到 `j` 范围内的元素构成的子数组（满足 `0 <= i <= j < nums.length` ），那么我们称子数组 `nums[i..j]` 中不同值的数目为 `nums[i..j]` 的不同计数。

请你返回 `nums` 中所有子数组的 **不同计数** 的 **平方** 和。

由于答案可能会很大，请你将它对 $10^9 + 7$ **取余** 后返回。

子数组指的是一个数组里面一段连续 **非空** 的元素序列。

示例 1：

输入：`nums = [1,2,1]`
输出：15
解释：六个子数组分别为：
`[1]`: 1 个互不相同的元素。
`[2]`: 1 个互不相同的元素。
`[1]`: 1 个互不相同的元素。
`[1,2]`: 2 个互不相同的元素。
`[2,1]`: 2 个互不相同的元素。
`[1,2,1]`: 2 个互不相同的元素。
所有不同计数的平方和为 $1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 + 2^2 = 15$ 。

示例 2：

输入：`nums = [2,2]`
输出：3
解释：三个子数组分别为：
`[2]`: 1 个互不相同的元素。
`[2]`: 1 个互不相同的元素。
`[2,2]`: 1 个互不相同的元素。
所有不同计数的平方和为 $1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$ 。

提示：

- `1 <= nums.length <= 10^5`
- `1 <= nums[i] <= 10^5`